

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Mata Kuliah: Dasar Sistem Komputer Program Studi: D4 Teknik Informatika, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Jumlah SKS: 2 (2 teori)

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Menjelaskan sejarah perkembangan komputer serta peranannya dalam teknologi informasi.
2. Menguasai sistem bilangan, kode, serta konversi data.
3. Memahami konsep aljabar Boolean dan gerbang logika.
4. Merancang rangkaian logika kombinasional dan sekuensial sederhana.
5. Mengaplikasikan prinsip dasar sistem komputer dalam pemecahan masalah komputasi sederhana.
6. Mengetahui tren perkembangan teknologi komputer saat ini.

Silabus Mingguan

Minggu	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	CPMK	Metode	Media	Referensi
1	Pengantar Sistem Komputer	Definisi, komponen, sejarah awal	1	Ceramah, diskusi	Slide, video	Tanenbaum
2	Generasi Komputer & Von Neumann	Generasi 1–5, arsitektur Von Neumann	1	Ceramah, diagram	Whiteboard	Stallings
3	Sistem Bilangan	Desimal, biner, oktal, heksadesimal	2	Latihan soal, simulasi	Logisim Evolution Evolution, Python	Mano
4	Representasi Data	BCD, ASCII, Unicode, Gray Code, Parity	2	Praktikum encoding/decoding	Python	Stallings
5	Aljabar Boolean	Postulat, hukum dasar, penyederhanaan	3	Latihan soal, K-map	Logisim Evolution	Mano
6	Gerbang Logika	AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR	3	Praktikum	Logisim Evolution	Mano
7	Rangkaian Kombinasional I	Half Adder, Full Adder, Decoder, Encoder	4	Problem-based learning	Logisim Evolution	Floyd

8	Rangkaian Kombinasional II	MUX, DEMUX, Comparator	4	Praktikum mini project	Logisim Evolution	Floyd
9	UTS	-	-	Ujian teori & praktikum	-	-
10	Flip-Flop	SR, JK, D, T Flip-Flop	4	Praktikum	Logisim Evolution	Mano
11	Register & Counter	Shift Register, Counter	4	Praktikum	Logisim Evolution	Floyd
12	Memori	RAM, ROM, Cache, Register CPU	5	Ceramah, diskusi	Slide	Tanenbaum
13	CPU & Instruction Cycle	Komponen CPU, Fetch-Decode-Execute	5	Praktikum simulasi	Emu8086, Logisim Evolution	Stallings
14	Sistem Embedded	Mikroprosesor, mikrokontroler, IoT	5	Demo hardware	Arduino, Raspberry Pi	Patterson
15	Tren Teknologi	AI, Cloud, Edge, Quantum	6	Diskusi, presentasi	Artikel ilmiah	IEEE, ACM
16	UAS	Proyek Akhir	Semua	Ujian teori & proyek	Logisim Evolution	-

Matriks CPMK – CPL Prodi D4 TI PENS

CPMK	CPL Terkait
1. Sejarah & peran komputer	P (perkembangan teknologi) • KU (kajian ilmiah)
2. Sistem bilangan & kode	P (konsep dasar TIK) • KK (matematika terapan, pemrograman)
3. Aljabar Boolean & gerbang logika	P (konsep TIK) • KK (perancangan perangkat lunak/hardware)
4. Rangkaian logika kombinasional & sekuensial	KK (perancangan & implementasi) • KU (evaluasi kerja)
5. Aplikasi sistem komputer sederhana	KK (implementasi solusi TIK) • KU (pengambilan keputusan)
6. Tren teknologi modern	P (perkembangan & isu) • KU (presentasi, publikasi) • S (etika, tanggung jawab)

Rubrik Penilaian

Komponen	Bobot	Rubrik
Kehadiran & Partisipasi	10%	Aktif 100% = 10, hadir 75% = 7, <50% = 4
Tugas & Praktikum	25%	Lengkap & benar = 90–100, sebagian = 70–80, kurang <60
Proyek Mini	15%	Desain benar & dokumentasi lengkap = 90–100, ada kekurangan = 70–80
UTS	20%	Penguasaan konsep & implementasi
UAS (Proyek Akhir)	30%	Desain sistem utuh, inovatif, dokumentasi jelas = 90–100